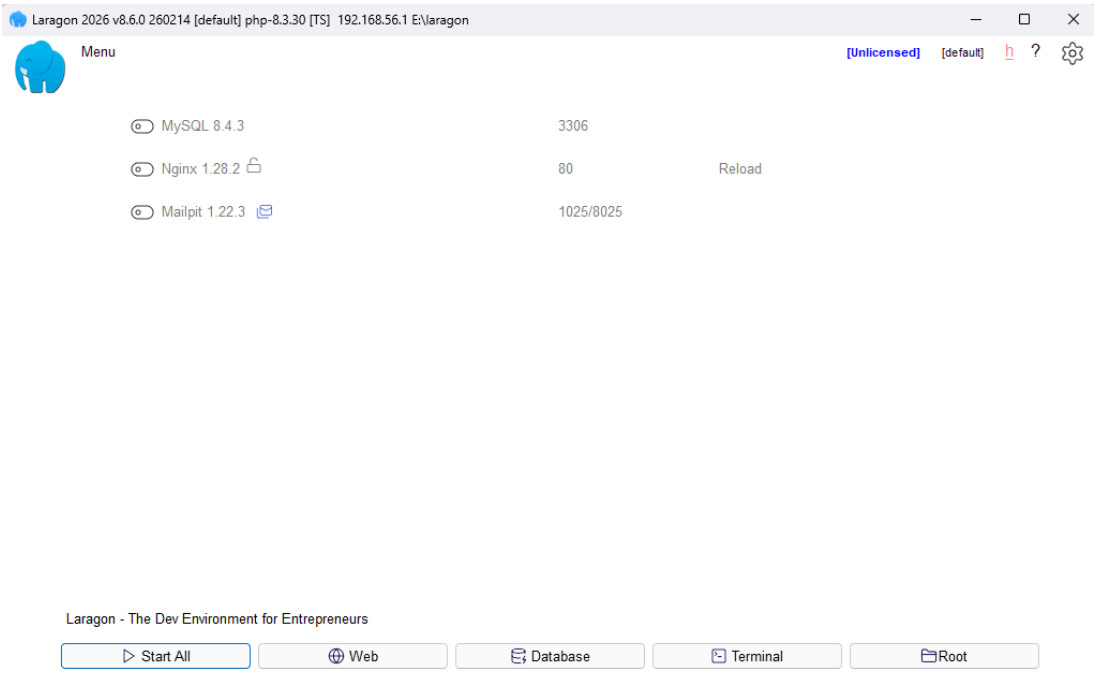
AKTIVITAS MANDIRI - LARAVEL

Nama : Kamelia Rizkiana
NIM : 242410101058
Kelas : PWEB A

AKTIVITAS MANDIRI 1 - Instalasi dan Setup Proyek Laravel

1. Instal XAMPP terbaru, pastikan PHP 8.2+ tersedia (cek: php --version di terminal)




```
PS E:\laragon\www> php -v
PHP 8.5.5 (cli) (built: Apr  7 2026 19:23:32) (ZTS Visual C++ 2022 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Built by The PHP Group
Zend Engine v4.5.5, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.5.5, Copyright (c), by Zend Technologies
```

Saya menggunakan laragon sebagai alternatif dari XAMPP. Pada langkah ini, dilakukan instalasi Laragon sebagai web server lokal. Selanjutnya dilakukan pengecekan versi PHP menggunakan perintah php -v untuk memastikan bahwa PHP yang digunakan sudah versi 8.2+. Versi php yang saya miliki adalah versi 8.5.5.

2. Instal Composer dari getcomposer.org, verifikasi dengan: composer --version

```
PS E:\laragon\www> composer -v
   ______
  / ____/___  ____ ___  ____  ____  ________  _____
 / /   / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__  )  __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
                    /_/
Composer version 2.9.5 2026-01-29 11:40:53

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                     Display help for the given command. When no command is given display help for the list
command
  -q, --quiet                    Do not output any message
  -V, --version                  Display this application version
      --ansi|--no-ansi           Force (or disable --no-ansi) ANSI output
  -n, --no-interaction           Do not ask any interactive question
      --profile                  Display timing and memory usage information
      --no-plugins               Whether to disable plugins.
      --no-scripts               Skips the execution of all scripts defined in composer.json file.
  -d, --working-dir=WORKING-DIR  If specified, use the given directory as working directory.
      --no-cache                 Prevent use of the cache
  -v|vv|vvv, --verbose           Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and
3 for debug

Available commands:
  about                Shows a short information about Composer
  archive              Creates an archive of this composer package
  audit                Checks for security vulnerability advisories for installed packages
  browse               [home] Opens the package's repository URL or homepage in your browser
  bump                 Increases the lower limit of your composer.json requirements to the currently installed versions
```

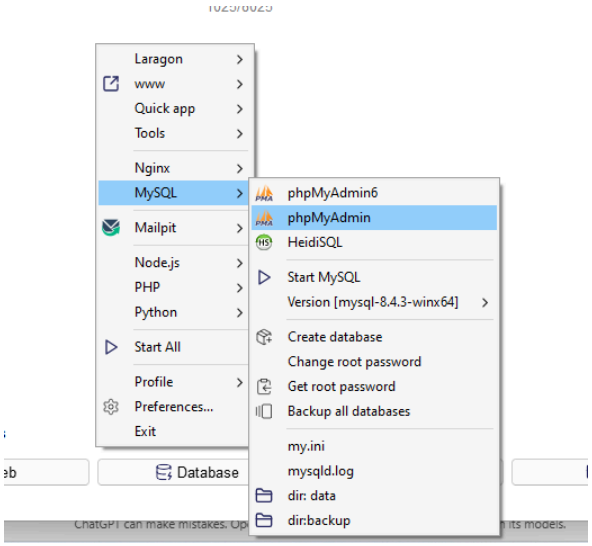
Selanjutnnya dijalankan perintah composer -v di terminal untuk mengecek apakah Composer sudah terpasang dan dapat digunakan.

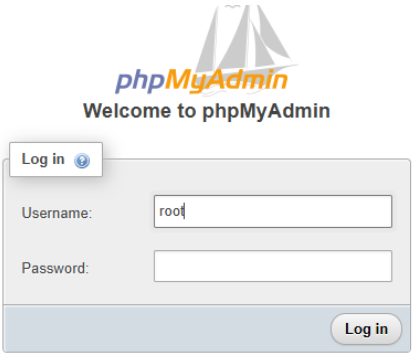
3. Buat proyek Laravel baru: composer create-project laravel/laravel siak-app

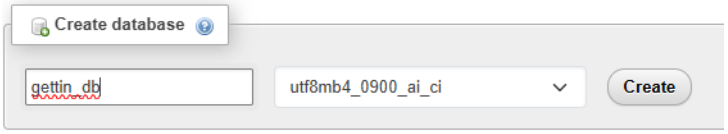
```
PS E:\laragon\www> composer create-project laravel/laravel gettin-app
Creating a "laravel/laravel" project at "./gettin-app"
Installing laravel/laravel (v13.3.0)
  - Installing laravel/laravel (v13.3.0): Extracting archive
Created project in E:\laragon\www\gettin-app
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 106 installs, 0 updates, 0 removals
  - Locking brick/math (0.14.8)
  - Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
  - Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
  - Locking doctrine/inflector (2.1.0)
  - Locking doctrine/lexer (3.0.1)
  - Locking dragonmantank/cron-expression (v3.6.0)
  - Locking egulias/email-validator (4.0.4)
  - Locking fakerphp/faker (v1.24.1)
  - Locking filp/whoops (2.18.4)
  - Locking fruitcake/php-cors (v1.4.0)
  - Locking graham-campbell/result-type (v1.1.4)
  - Locking guzzlehttp/guzzle (7.10.0)
  - Locking guzzlehttp/promises (2.3.0)
  - Locking guzzlehttp/psr7 (2.9.0)
  - Locking guzzlehttp/uri-template (v1.0.5)
  - Locking hamcrest/hamcrest-php (v2.1.1)
  - Locking laravel/framework (v13.6.0)
  - Locking laravel/pail (v1.2.6)
  - Locking laravel/pint (v1.29.1)
  - Locking laravel/prompts (v0.3.17)
  - Locking laravel/serializable-closure (v2.0.12)
  - Locking laravel/tinker (v3.0.2)
  - Locking league/commonmark (2.8.2)
  - Locking league/config (v1.2.0)
```

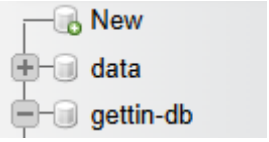
Proyek Laravel dibuat menggunakan perintah composer create-project laravel/laravel. Pada gambar terlihat bahwa nama folder proyek yang dibuat adalah gettin-app, yang berbeda dari instruksi (siak-app), karena menyesuaikan dengan projek yang saya buat.

4. Buat database baru 'siak_db' di phpMyAdmin









Pada tahap ini dilakukan pembuatan database menggunakan phpMyAdmin yang diakses melalui Laragon. Berdasarkan gambar, langkah yang dilakukan dimulai dengan membuka menu Laragon, kemudian memilih MySQL → phpMyAdmin untuk masuk ke halaman pengelolaan database. Setelah masuk ke phpMyAdmin, dilakukan proses login menggunakan username root. Selanjutnya, pada halaman utama phpMyAdmin, dipilih menu Create database untuk membuat database baru.

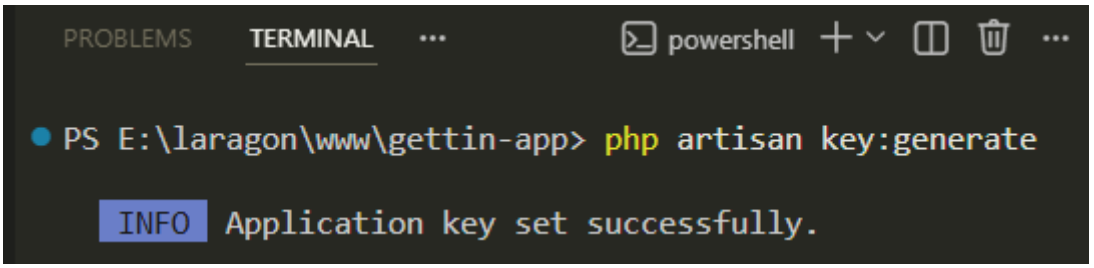
Pada gambar terlihat bahwa nama database yang dibuat adalah gettin_db. Setelah database berhasil dibuat, database tersebut muncul pada daftar database di phpMyAdmin, yang menandakan bahwa proses pembuatan database telah berhasil dilakukan dan siap digunakan untuk koneksi dengan aplikasi Laravel.

5. Konfigurasi file .env: isi DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD sesuai lokal

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=gettin-db
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Pada tahap ini dilakukan konfigurasi file .env untuk menghubungkan aplikasi Laravel dengan database yang telah dibuat sebelumnya. File .env dibuka melalui text editor yang digunakan (VS Code) dari dalam folder proyek Laravel.

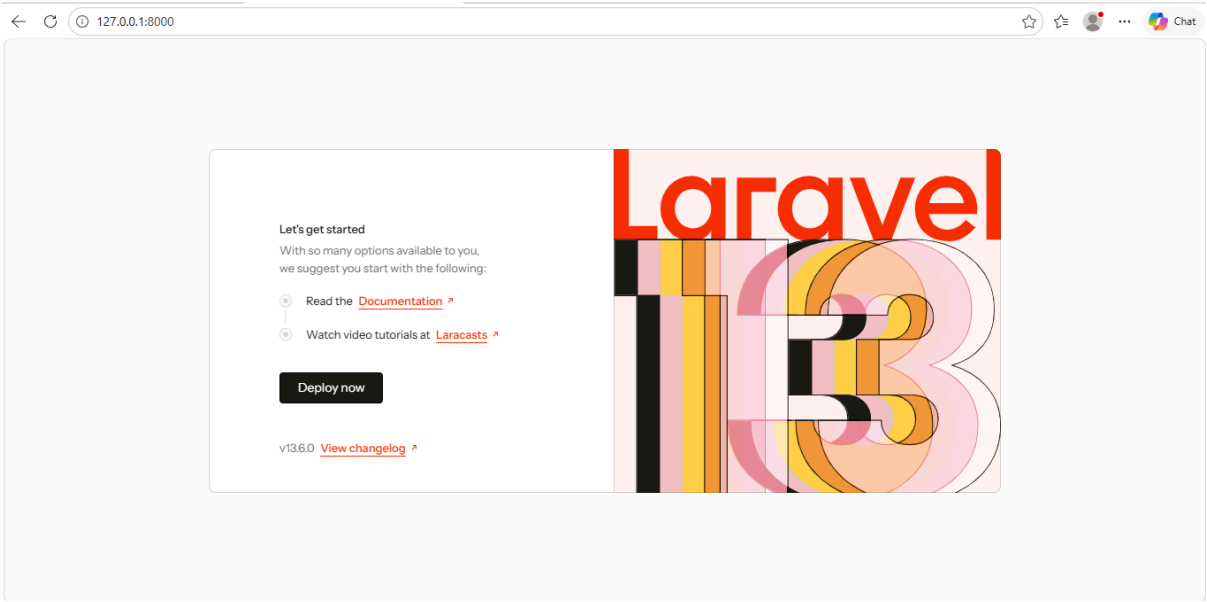
6. Jalankan: php artisan key:generate



Pada tahap ini dijalankan perintah php artisan key:generate melalui terminal pada direktori proyek Laravel. Berdasarkan hasil yang terlihat pada gambar, setelah perintah dijalankan, sistem menampilkan pesan “Application key set successfully” yang menandakan bahwa proses pembuatan key berhasil dilakukan.

7. Jalankan server: php artisan serve - buka http://127.0.0.1:8000 di browser

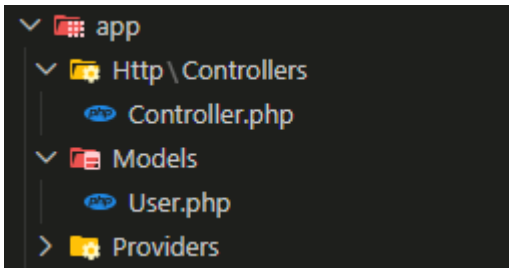
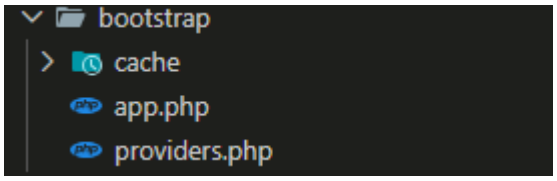
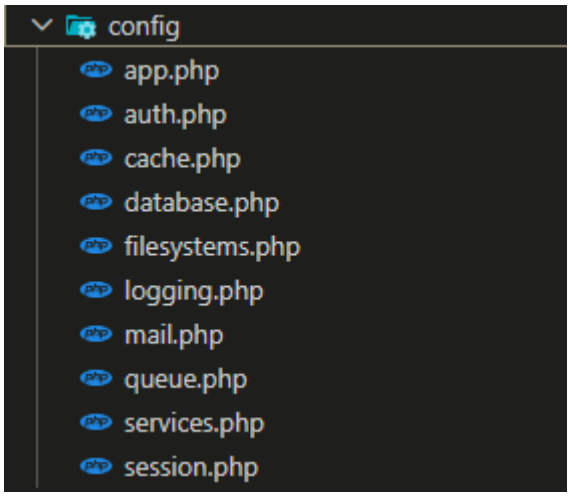
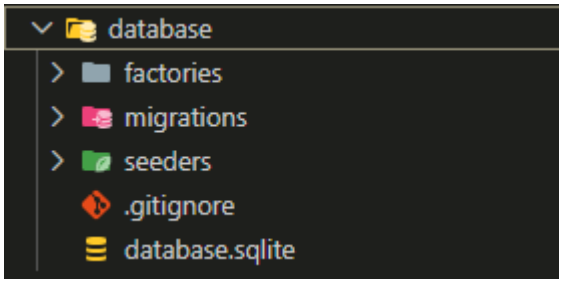
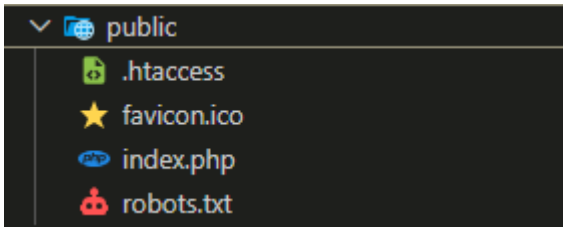
```
PS E:\laragon\www\gettin-app> php artisan serve

  INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

  Press Ctrl+C to stop the server
```



Pada tahap ini dijalankan perintah php artisan serve melalui terminal pada direktori proyek Laravel. Perintah ini digunakan untuk menjalankan server lokal bawaan Laravel agar aplikasi dapat diakses melalui browser.

Berdasarkan gambar, server berhasil dijalankan dan menampilkan alamat akses aplikasi, yaitu http://127.0.0.1:8000. Setelah alamat tersebut dibuka di browser, halaman default Laravel berhasil tampil.

8. Eksplorasi struktur folder, buka setiap folder dan pahami fungsinya

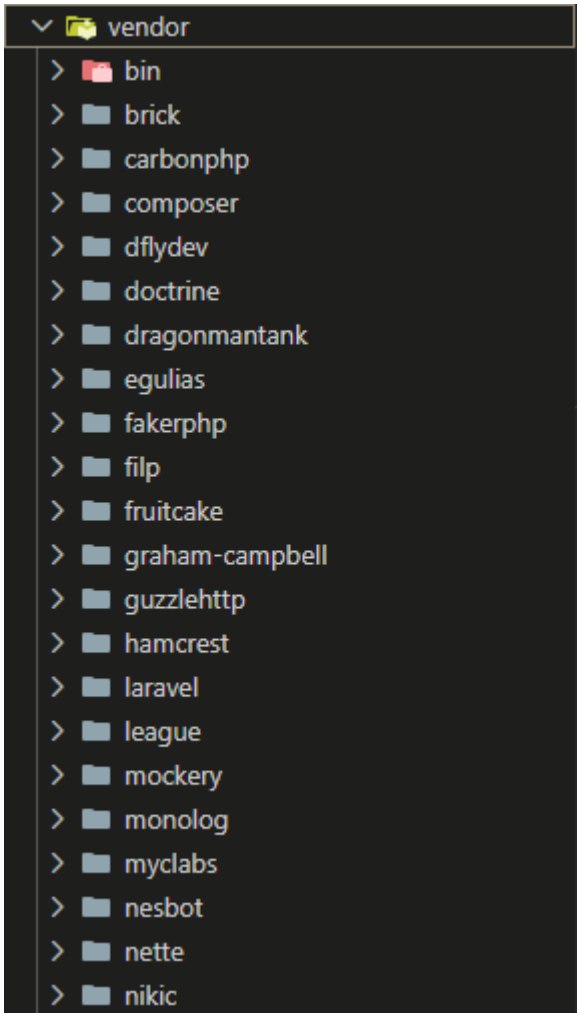
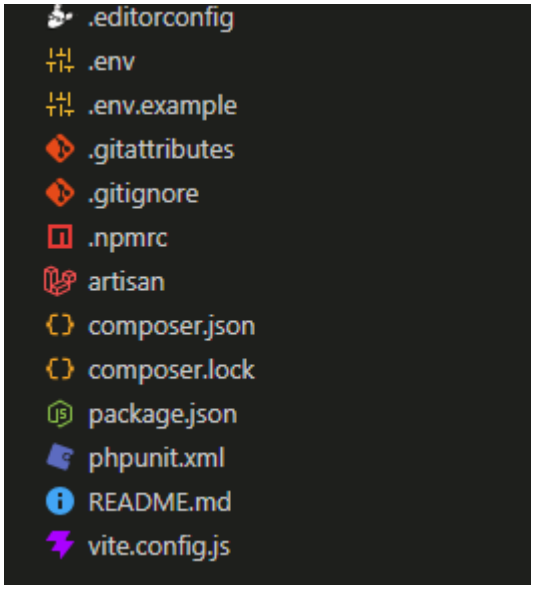
Folder	Penjelasan
	Berisi kode utama aplikasi seperti Controller, Model, dan Service Provider. Controller digunakan untuk mengatur alur logika aplikasi, sedangkan Model digunakan untuk berinteraksi dengan database.
	Berisi file yang digunakan untuk proses bootstrapping aplikasi, termasuk file cache dan konfigurasi awal saat aplikasi dijalankan.
	Berisi berbagai file konfigurasi aplikasi, seperti konfigurasi database, autentikasi, session, mail, dan lainnya.
	Berisi file yang berhubungan dengan database seperti migration (struktur tabel), seeder (data awal), dan factory (pembuatan data dummy).
	Merupakan folder yang dapat diakses secara publik melalui browser. Berisi file seperti index.php, .htaccess, dan aset publik lainnya.

resources
- css
  - app.css
- js
  - app.js
- views
  - welcome.blade.php
	Berisi file yang digunakan untuk tampilan seperti CSS, JavaScript, dan Blade template (view).

routes - console.php - web.php	Berisi definisi route aplikasi, seperti web.php untuk route berbasis web dan console.php untuk command Artisan.

storage
- app
  - private
  - .gitignore
  - public
  - .gitignore
  - .gitignore
- framework
  - cache
  - sessions
  - testing
  - views
  - .gitignore
- logs
  - .gitignore
  - laravel.log
	Digunakan untuk menyimpan file yang dihasilkan aplikasi seperti cache, log, session, dan file upload.

tests
- Feature
  - ExampleTest.php
- Unit
  - ExampleTest.php
- TestCase.php
	Berisi file untuk pengujian aplikasi, baik unit test maupun feature test.

	Berisi seluruh dependency yang diinstal melalui Composer. Folder ini tidak perlu diubah secara manual.
	File .env digunakan untuk konfigurasi environment aplikasi. File artisan digunakan sebagai command line tool Laravel. File composer.json berisi konfigurasi dependency PHP. File package.json berisi konfigurasi dependency frontend. File README.md berisi dokumentasi proyek.

9. Jalankan php artisan route:list dan catat route apa saja yang sudah terdaftar

```
PS E:\laragon\www\gettin-app> php artisan route:list

  GET|HEAD  / ..................................................................... routes/web.php:5
  GET|HEAD  storage/{path} storage.local › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Files…
  PUT       storage/{path} storage.local.upload › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesyste…
  GET|HEAD  up vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.…

                                                                                  Showing [4] routes
```

Pada tahap ini dijalankan perintah php artisan route:list melalui terminal pada direktori proyek Laravel. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar seluruh route yang terdaftar dalam aplikasi.

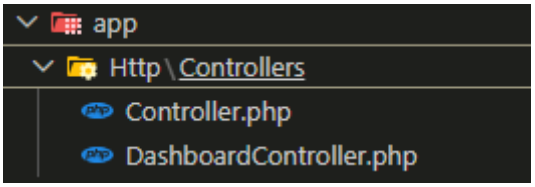
Berdasarkan hasil pada gambar, sistem menampilkan tabel berisi informasi route seperti method (GET/HEAD), URI, name, action, dan middleware. Route yang terlihat merupakan route bawaan Laravel, seperti route untuk halaman utama (/) yang mengarah ke tampilan default Laravel.

Selain itu, terdapat juga route yang berkaitan dengan akses file storage, yang biasanya digunakan untuk mengelola file yang disimpan dalam folder storage agar dapat diakses melalui browser.

AKTIVITAS MANDIRI 2 - Membuat Routing & Controller Dashboard

1. Buat Controller DashboardController: php artisan make:controller DashboardController

```
PS E:\laragon\www\gettin-app> php artisan make:controller DashboardController

  INFO  Controller [E:\laragon\www\gettin-app\app\Http\Controllers\DashboardController.php] created s
uccessfully.
```



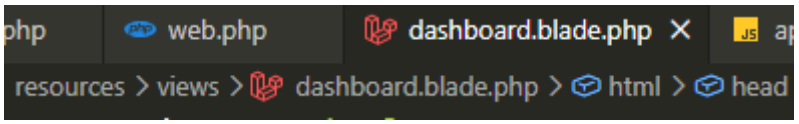
2. Tambahkan method index() yang mengembalikan view('dashboard') di DashboardController

```
app > Http > Controllers > DashboardController.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class DashboardController extends Controller
8  {
9      public function index()
10     {
11         return view('dashboard');
12     }
13 }
```

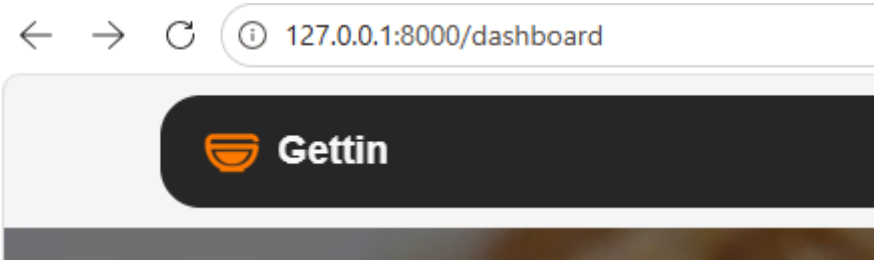
3. Daftarkan route di routes/web.php: Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard')

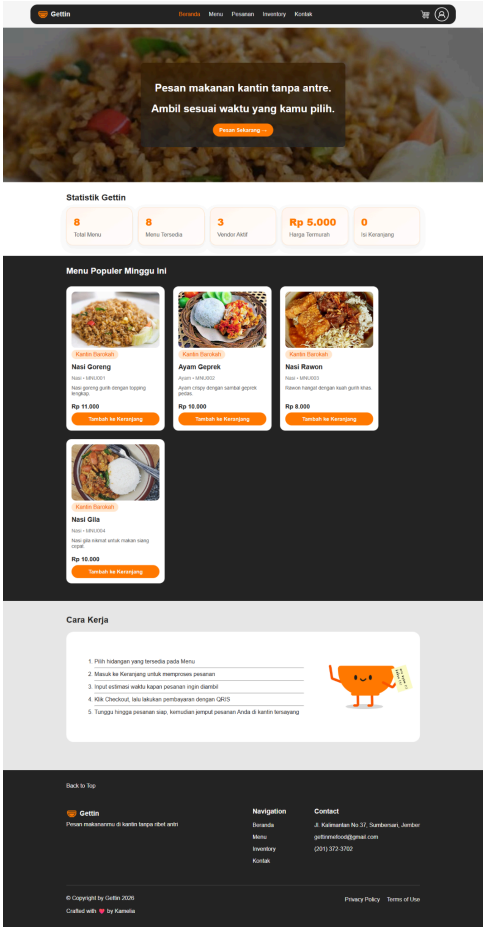
```
routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4
5  Route::get('/', function () {
6      return view('welcome');
7  });
8
9  Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
```

4. Buat file view sementara resources/views/dashboard.blade.php berisi '<h1>Dashboard SIAK</h1>'



5. Akses http://127.0.0.1:8000/dashboard di browser pastikan tampil





6. Buat route /tentang dengan Route::view('/tentang', 'tentang') dan buat view-nya

routes > web.php

```
11
12  Route::view('/tentang', 'tentang');
```

resources > views > tentang.blade.php > ...

```
1  <h1>Halaman Tentang</h1>
2  <p>Ini halaman tentang aplikasi Gettin.</p>
3
```

127.0.0.1:8000/tentang

Halaman Tentang

Ini halaman tentang aplikasi Gettin.

7. Jalankan php artisan route:list - amati semua route yang terdaftar

```
PS E:\laragon\www\gettin-app> php artisan route:list

  GET|HEAD  / ............................ routes/web.php:6
  GET|HEAD  dashboard dashboard › DashboardController@ind…
  GET|HEAD  storage/{path} storage.local › vendor/laravel…
  PUT       storage/{path} storage.local.upload › vendor/…
  GET|HEAD  tentang ......................................
  GET|HEAD  up vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Fo…

                                          Showing [6] routes
```

8. Coba buat Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b) dan akses /hitung/10/25

routes > web.php

```
14  Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b);
15
```

127.0.0.1:8000/hitung/10/25

35